

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ЗАВРШНИ РАД

**Утицај дизајна мерења и избора модела
на тачност предвиђања реализоване
волатилности**

Ментор

**Др Александар Ракићевић,
Доцент**

Студент

**Кристина Живковић
2020/0029**

Београд, 2026. године

АПСТРАКТ

Реализована волатилност представља једну од централних величина савременог управљања финансијским ризиком, будући да се на њој заснивају мере попут вредности при ризику и вредновање опција. За разлику од приноса, чија је предвидљивост емпиријски занемарљива, интензитет кретања цена показује изражену перзистентност и стога представља проблем у коме стваран сигнал постоји. Актуелна литература о предвиђању реализоване волатилности превасходно се бави поређењем модела, од HAR породице, преко стабала одлучивања, до трансформерских архитектура, при чему саме реализоване мере третира као фиксне и унапред дате улазе, иако је реализована волатилност изведена, а не посматрана величина, чија свака вредност произлази из низа методолошких одлука.

Циљ рада јесте да утврди који удео разлика у тачности предвиђања потиче од избора модела, а који од одлука донетих при мерењу улазних величина.

У раду је спроведен факторски експеримент у коме се дизајн мерења варира кроз три димензије, фреквенцију узорковања, естиматор отпоран на скокове и тест за детекцију скокова, и укршта са скупом економетријских модела, модела машинског учења и темељних модела временских серија. Евалуација је спроведена кроз усидрену унапредну валидацију, помоћу QLIKE функције губитка, Дибоулд-Маријановог теста, скупа поверења модела и тестова вредности при ризику, док се удели објашњене варијансе губитка приписују појединачним факторима помоћу декомпозиције варијансе са блокањем по симболу и кластер-робусним стандардним грешкама.

Закључак рада указује на то да дизајн мерења представља експерименталну димензију равноправну избору архитектуре, те да део објављених разлика међу моделима може потицати од начина припреме података, а не од самих модела.

Кључне речи: реализована волатилност, дизајн мерења, HAR модел, детекција скокова, декомпозиција варијансе, вредност при ризику.

САДРЖАЈ

Апстракт

1	Увод	1
1.1	Циљ рада	2
1.2	Методологија	3
1.3	Хипотезе	4
1.4	Структура рада	5
2	Теоријске основе	6
2.1	Реализована волатилност као изведена величина	6
2.1.1	Полазни модел цене	6
2.1.2	Реализована варијанса	7
2.1.3	Реализована кватичност	7
2.1.4	Семиваријансе са предзнаком	8
2.2	Први експериментални фактор: Дизајн мерења	8
2.2.1	Димензија A1 — фреквенција узорковања	9
2.2.2	Димензија A2 — естиматори отпорни на скокове	10
2.2.3	Димензија A3 — тестови за детекцију скокова	12
2.2.4	Условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту	14
2.2.5	Простор дизајна мерења	15
2.3	Изведене променљиве као улаз модела	16
2.3.1	HAR агрегати	16

2.3.2	Преглед скупа изведених променљивих	16
2.4	Други експериментални фактор: Архитектуре предиктивних модела . .	17
2.4.1	Конструкција циљне променљиве	17
2.4.2	Проблем повратне трансформације и Јенсенова неједнакост . .	17
2.4.3	Три различита механизма позитивности	19
2.4.4	HAR модел и његове варијанте	19
2.4.5	HARQ — модел изграђен на грешци мерења	21
2.4.6	ARFIMA — експлицитно дугорочно памћење	21
2.4.7	MEM — мултипликативни модел грешке	22
2.4.8	Модели засновани на стаблима	23
2.4.9	PatchTST — трансформерска архитектура	24
2.4.10	Темељни модели временских серија	25
2.5	Валидациони протокол	26
2.5.1	Усидрена унапредна валидација	26
2.5.2	Валидациони преклоп	27
2.5.3	Обрада стохастичких модела	27
2.6	Евалуација	28
2.6.1	Ниво 1 — тачност прогнозе	28
2.6.2	Ниво 2 — статистичка значајност	29
2.6.3	Ниво 2 — декомпозиција варијансе	30
2.6.4	Минцер-Зарновиц регресија	32
2.6.5	Ниво 3 — економска евалуација	33
2.6.6	Ниво 4 — карактеризација детекције скокова	34
2.6.7	Стратификација резултата	35

2.7	Празнина у постојећој литератури	36
2.8	Синтеза теоријског оквира	36
3	Методологија	38
3.1	Преглед истраживачког поступка	38
3.2	Подаци	39
3.2.1	Извор података	39
3.2.2	Узорак	39
3.2.3	Чишћење и контрола квалитета	40
3.2.4	Конструкција панела	41
3.3	Дизајн експеримента	41
3.3.1	Фактори и нивои	41
3.3.2	Свођење рачунског обима	41
3.3.3	Фиксирани параметри	42
3.3.4	Ток једног валидационог прозора	44
3.3.5	Провера контаминације предтренирања	44
3.4	Мере	44
3.5	Правила искључивања	45
3.6	Статистичка анализа	46
3.6.1	Робусност	46
3.7	Рачунско окружење и поновљивост	47
3.8	Ограничења методологије	47
	ЛИТЕРАТУРА	49

1 УВОД

Развој метода машинског и дубоког учења омогућио је анализу сложених појава чија структура измиче традиционалним статистичким приступима. У области финансија, међутим, примена ових метода наилази на границу која није алгоритамске, него структурне природе. Гу, Кели и Сју (Gu, Kelly & Xiu, 2020) упоредили су читав репертоар метода машинског учења на скупу од преко деветсто предиктора и утврдили да и најбоље међу њима објашњавају мање од пола процента варијансе месечних приноса. Тај налаз указује на то да правац кретања цена није проблем са скривеним решењем, већ проблем у коме сигнала готово да нема.

Постоји, међутим, изразита асиметрија у предвидљивости финансијских временских серија. Док је аутокорејација приноса практично једнака нули, аутокорејација квадираних приноса снажно је позитивна и споро опада, остајући значајна и након више десетина трговачких дана. Другим речима, не зна се да ли ће цена расти или падати, али се са знатном тачношћу може предвидети колико ће се снажно кретати. Ова асиметрија има економско објашњење: предвидљивост правца сама себе уништава, јер је арбитражери искоришћавају чим се појави, док предвидљивост интензитета не носи директну опкладу којом би била избрисана. Реализована волатилност, мерена сумом квадрата интрадневних логаритамских приноса, стога представља ретку величину у финансијама која има стваран и постојан сигнал, а истовремено и величину на којој почивају регулаторно обавезни поступци управљања ризиком, попут израчунавања вредности при ризику и вредновања опција.

Модели за предвиђање реализоване волатилности развијали су се у две паралелне линије. Економетријску линију утемељио је Корси (Corsi, 2009) хетерогеним ауторегресивним моделом, који дуготрајно памћење волатилности апроксимира каскадом компоненти на дневном, недељном и месечном хоризонту, инспирираном хипотезом о хетерогеном тржишту, дакле идејом да учесници реагују различитим брзинама. Проширења овог модела уводе разлагање на континуирану и скоковиту компоненту, док Патон и Шепард (Patton & Sheppard, 2015) показују да је негативна семиваријанса знатно значајнија за будућу волатилност од позитивне, и да негативни скокови воде вишој, а позитивни нижој будућој волатилности. Друга линија примењује методе машинског учења: Кристенсен, Сигор и Велијев (Christensen, Siggaard & Veliyev, 2023) налазе да алгоритми машинског учења надмашују HAR породицу чак и када су им једини предиктори исте дневне, недељне и месечне доцње, уз највеће добитке на дужим хоризонтима.

Актуелна расправа концентрисана је на трансформерске архитектуре и у њој постоји отворена противречност. Студије на америчким индексима налазе да трансформерски модели, укључујући PatchTST, доследно постижу најниже грешке предвиђања, док радови усмерени на окружења вођена скоковима и тешким реповима расподеле тврде да перформансе произлазе из архитектурне индуктивне пристрасности, а не из капацитета модела, те да једноставни линеарни модели у таквим условима надмашују трансформере. Свеобухватан преглед области (Leushuis & Petkov, 2026), који обухвата поређење модела у литератури од 2000. до прве половине 2024. године, потврђује да питање остаје неразрешено.

Оно што целу ову расправу повезује јесте заједничка прећутна претпоставка: реализоване мере третирају се као фиксни, унапред дати улази, а варира се искључиво архитектура модела. Та претпоставка је проблематична, јер реализована волатилност није посматрана, него изведена величина. Свака њена вредност резултат је низа методолошких одлука: избора фреквенције узорковања на којој се рачунају приноси, избора естиматора отпорног на скокове којим се процењује континуирани део волатилности, и избора статистичког теста којим се дан проглашава даном са скоком. Ниједна од тих одлука није неутрална: превисока фреквенција узорковања уводи микроструктурни шум који систематски надувава меру, а различити тестови за детекцију скокова дају битно различите скупове детектованих догађаја. Да грешка мерења заиста утиче на прогнозу, показали су Болерслев, Патон и Кведвлиг (Bollerslev, Patton & Quaedvlieg, 2016) HARQ моделом, који коефицијент уз дневни регресор интерагује са реализованом квартичношћу управо да би узео у обзир временски променљиву грешку мерења. Тај модел, међутим, грешку мерења моделује унутар једног модела, уместо да је третира као димензију која се може експериментално варирати.

Недостаје, дакле, систематско мерење изолованог доприноса самог начина мерења, и то не само на једном моделу, него кроз цео распон архитектура. Овај рад се бави тим питањем на панелу америчких акција и кроз потпун факторски експеримент.

1.1 ЦИЉ РАДА

Општи циљ рада јесте да се измери колики удео разлика у тачности предвиђања реализоване волатилности потиче од избора модела, а колики од одлука донетих при мерењу улазних величина.

Конкретни циљеви рада су:

- имплементирати сопствени систем за конструкцију реализованих мера, у коме се дизајн мерења може мењати по димензијама, без измене осталих делова по-

ступка;

- спровести факторски експеримент у коме се тридесет шест дизајна мерења укршта са седамнаест модела, кроз три хоризонта предвиђања и једанаест валидационих прозора;
- измерити тачност предвиђања функцијом губитка робусном на шум у проксију, уз тестове статистичке значајности и скуп поверења модела;
- бројчано раздвојити удео варијансе губитка који се приписује дизајну мерења од удела који се приписује избору модела, помоћу декомпозиције варијансе;
- утврдити да ли се рангирање модела мења при преласку са статистичке на економску евалуацију, путем тестова вредности при ризику;
- утврдити да ли побољшања приписана информацији о скоковима опстају када се индикатори скокова насумично пермутују, чиме се ефекат информације разликује од ефекта структуре модела.

1.2 МЕТОДОЛОГИЈА

За потребе рада развијен је сопствени систем за конструкцију реализованих мера и оцењивање модела, у програмском језику Python. Интрадневне свећице на једноминутној резолуцији преузимају се из берзанског извора и чисте према стварном трговачком календару, након чега се за сваку комбинацију дизајна мерења рачунају реализоване мере и спроводи условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту.

Дизајн мерења варира се кроз три независне димензије: фреквенцију узорковања, естиматор отпоран на скокове и тест за детекцију скокова, чијим се укрштањем добија тридесет шест дизајна. Сваки од њих представља један легитиман, у литератури заступљен начин конструисања истих улазних величина. Скуп модела обухвата наивну основу, NAR породицу и њена проширења, дугомеморијске и мултипликативне економетријске моделе, моделе засноване на стаблима одлучивања, трансформерску архитектуру и темељне моделе временских серија примењене без обучавања.

Оцењивање се спроводи кроз усидрену унапредну валидацију, којом се искључује свако цурење информација из будућности. Тачност се мери QLIKE функцијом губитка, изабраном зато што је Патон (Patton, 2011) показао да већина уобичајених функција губитка даје погрешно рангирање модела када је прокси за стварну волатилност зашумљен, а да је QLIKE међу малобројним функцијама робусним на ту појаву. Значајност разлика утврђује се упареним тестом предиктивне тачности и скупом поверења модела, уз контролу стопе лажних открића, а доприноси појединачних фактора раздвајају се декомпозицијом варијансе.

Мере, правила искључивања и план статистичке анализе записани су пре покретања експеримента. Сви параметри који нису предмет варирања фиксирани су унапред и наведени уз образложење. Детаљи су описани у поглављу 3.

1.3 ХИПОТЕЗЕ

Полазна теза рада јесте да дизајн мерења представља експерименталну димензију равноправну избору модела, те да део објављених разлика међу моделима може потицати од начина припреме података. Да би се та теза могла проверити, рашчлањена је на пет хипотеза:

- **X1:** Додавање компоненти скокова као улазних променљивих побољшава тачност предвиђања у односу на моделе који их не користе.
- **X2:** То побољшање израженије је на кратком хоризонту, где скокови чине већи део варијације, него на дугом, где доминира перзистентност волатилности.
- **X3:** Варијација у дизајну мерења објашњава удео варијансе губитка упоредив са уделом који објашњава избор модела.
- **X4:** Рангирање модела мења се при преласку са статистичке мере тачности на економску евалуацију путем вредности при ризику.
- **X5:** Побољшања приписана скоковима нестају када се индикатори скокова насумично пермутују кроз време.

Централна хипотеза јесте X3, јер се непосредно односи на постављени циљ рада и проверава се декомпозицијом варијансе дневних губитака. Хипотезе X1 и X2 проверавају да ли информација о скоковима уопште носи сигнал, без чега налаз о X3 не би био интерпретабилан. Хипотеза X4 испитује да ли закључак опстаје при промени мерила, а хипотеза X5 представља плацебо проверу којом се утврђени ефекат разликује од артефакта структуре модела.

Ниједан исход није неуспех истраживања. Ако се X3 потврди, следи да дизајн мерења заслужује да буде наведен и образложен у свакој студији о предвиђању волатилности, једнако као што се наводи архитектура модела. Ако се не потврди, рад пружа емпиријски основ за супротну тврдњу, дакле да су реализоване мере довољно робусне да избор међу њима не утиче битно на поређење модела. Та тврдња се тренутно претпоставља, али није проверена. Разлике у ефекту између појединих режима и хоризоната анализирају се експлоративно, без унапред формулисане хипотезе.

1.4 СТРУКТУРА РАДА

Рад је организован у шест поглавља. У другом поглављу изложене су теоријске основе: конструкција реализованих мера и њихово разлагање на континуирану и скоковиту компоненту, два експериментална фактора која рад укршта, изведене променљиве које чине улаз модела, као и валидациони протокол и апарат за евалуацију. Треће поглавље описује методологију: извор и припрему података, дизајн експеримента са фиксираним параметрима, мере, правила искључивања и план статистичке анализе. У четвртом поглављу приказани су поставка и резултати експеримента, њихова дискусија у односу на хипотезе и ограничења рада. Пето поглавље сумира главне налазе и наводи правце даљег истраживања.

2 ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ

У овом поглављу дат је преглед кључних теоријских концепата на којима се темељи истраживање. Најпре је објашњен појам реализоване волатилности као изведене, а не посматране величине, заједно са начином на који се она конструише из интрадневних приноса. Потом је представљен први експериментални фактор, дизајн мерења, кроз три одлуке које га чине: избор фреквенције узорковања, избор естиматора отпорног на скокове и избор теста за детекцију скокова, уз објашњење начина на који се непрекидна и скоковита компонента раздвајају. Следи преглед изведених променљивих које из тих одлука произлазе и чине непосредан улаз модела. Након тога изложен је други експериментални фактор, архитектуре предиктивних модела, почев од економетријске НАР породице и њених проширења, преко модела заснованих на стаблима, све до трансформерских и темељних модела временских серија, са посебним освртом на механизме којима сваки од њих обезбеђује ненегативну прогнозу. На крају су изложени валидациони протокол и апарат за евалуацију, који обухвата функције губитка, тестове статистичке значајности, економску проверу путем вредности при ризику и декомпозицију варијансе као централни методолошки инструмент рада.

2.1 РЕАЛИЗОВАНА ВОЛАТИЛНОСТ КАО ИЗВЕДЕНА ВЕЛИЧИНА

2.1.1 Полазни модел цене

Претпоставља се да логаритам цене финансијског инструмента прати семимартингал са скоковима, што је стандардна поставка у литератури о реализованој волатилности:

$$dp(t) = \mu(t) dt + \sigma(t) dW(t) + \kappa(t) dq(t) \quad (1)$$

где је $p(t)$ логаритам цене, $\mu(t)$ компонента сноса, $\sigma(t)$ тренутна (спот) волатилност, $W(t)$ стандардно Брауново кретање, $q(t)$ бројачки процес који региструје скокове, а $\kappa(t)$ величина скока у тренутку t .

Величина од интереса јесте **квадратна варијација** процеса на дану t , која се разлаже на непрекидни део (интегрисану варијансу) и део који потиче од скокова:

$$QV_t = \int_{t-1}^t \sigma^2(s) ds + \sum_{t-1 < s \leq t} \kappa^2(s) \quad (2)$$

Прва сума представља **континуирану компоненту**, а друга **скоковиту компоненту**. Централна чињеница за овај рад јесте да ниједна од ове две величине није непосредно посматрана: обе се оцењују из дискретно узоркованих цена, а свака оцена носи методолошке одлуке које се у наставку разматрају као експериментални фактори.

2.1.2 Реализована варијанса

Ако се трговачки дан подели на n интервала једнаке дужине, интрадневни логаритамски принос на i -том интервалу дефинише се као

$$r_{t,i} = p_{t,i} - p_{t,i-1} \quad (3)$$

Реализована варијанса јесте сума квадрата тих приноса:

$$RV_t = \sum_{i=1}^n r_{t,i}^2 \quad (4)$$

Када $n \rightarrow \infty$ и у одсуству микроструктурног шума, RV_t конвергира ка квадратној варијацији QV_t , дакле ка збиру континуиране и скоковите компоненте. У имплементацији се RV рачуна искључиво из приноса унутар једног трговачког дана: прекноћни принос се никада не укључује, јер он не представља континуирано трговање и његово укључивање би контаминирало меру догађајем који припада другој временској скали.

2.1.3 Реализована кватичност

Реализована кватичност оцењује четврти момент и потребна је као мера прецизности саме оцене RV , због чега улази у HARQ модел (одељак 2.4.5):

$$RQ_t = \frac{n}{3} \sum_{i=1}^n r_{t,i}^4 \quad (5)$$

Ова величина нестабилна је при малом n , што је разлог за апсолутни доњи праг броја интрадневних опсервација уведен у контроли квалитета.

2.1.4 Семиваријансе са предзнаком

Патон и Шепард (Patton & Sheppard, 2015) показују да будућа волатилност зависи различито од приноса различитог предзнака. Реализоване семиваријансе раздвајају RV по предзнаку приноса:

$$RS_t^+ = \sum_{i=1}^n r_{t,i}^2 \mathbf{1}\{r_{t,i} > 0\}, \quad RS_t^- = \sum_{i=1}^n r_{t,i}^2 \mathbf{1}\{r_{t,i} < 0\} \quad (6)$$

Између њих важи тачан идентитет, који се у имплементацији проверава као тврда проvera исправности:

$$RS_t^+ + RS_t^- = RV_t \quad (7)$$

Варијација скока са предзнаком дефинише се као њихова разлика:

$$SJ_t = RS_t^+ - RS_t^- \quad (8)$$

Дневни принос, потребан за полужни (*leverage*) члан и за евалуацију вредности при ризику, јесте сума интрадневних приноса:

$$r_{d,t} = \sum_{i=1}^n r_{t,i} \quad (9)$$

2.2 ПРВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАКТОР: ДИЗАЈН МЕРЕЊА

Овај одељак описује прву половину факторског експеримента. Три одлуке које се у литератури најчешће доносе прећутно овде се третирају као експлицитне експерименталне димензије, означене као A1, A2 и A3.

Зашто су експериментална фактора два, а не четири. Рад разликује величине које се **варирају** од величина које из њих **произлазе** или служе за **исецање** резултата. Дизајн мерења (овај одељак) и архитектура модела (одељак 2.4) јесу праве експерименталне осе: оне се укрштају у потпуни факторски план и управо се њихови удели варијансе пореде у декомпозицији варијансе, што је централно питање рада. Изведене

променљиве (одељак 2.3) нису алтернативе једна другој, већ настају из дизајна мерења и заједно чине улаз модела, па не представљају осу која се варира. Стратификација (одељак 2.6.7) уопште не утиче на генерисање прогноза, него на начин на који се већ добијени резултати приказују, па припада евалуацији. Овакво разграничење је неопходно да би удели варијансе у декомпозицији уопште били интерпретабилни.

2.2.1 Димензија A1 — фреквенција узорковања

Избор мреже узорковања ставља истраживача пред компромис који нема решење важеће за све случајеве.

Са статистичке стране, асимптотска варијанса оцене реализоване варијансе опада са бројем опсервација:

$$\text{Var}(RV_t) \approx \frac{2}{n} \int_{t-1}^t \sigma^4(s) ds \quad (10)$$

Ово сугерише да је гушћа мрежа увек боља. Међутим, посматрана цена није ефикасна цена, већ садржи **микроструктурни шум**:

$$p_{t,i}^{obs} = p_{t,i}^* + u_{t,i} \quad (11)$$

где је p^* ефикасна (неопсервабилна) цена, а u шум који потиче од распона између куповне и продајне цене, дискретизације цена и ефеката извршења налога. Под претпоставком да је шум независан и једнако распоређен, очекивана вредност реализоване варијансе рачунате из посматраних цена износи

$$E[RV_t^{obs}] = QV_t + 2n E[u^2] \quad (12)$$

Други члан расте **линеарно са n** . Пораст фреквенције узорковања стога смањује варијансу оцене, али истовремено линеарно увећава пристрасност. То је разлог зашто је петоминутна мрежа постала стандард у литератури: она представља емпиријски компромис, а не теоријски оптимум.

У овом раду мрежа узима вредности из скупа

$$A1 \in \{1m, 5m, 15m\} \quad (13)$$

Свака мрежа изводи се преузорковањем истих учитаних једноминутних свећица, тако да димензија $A1$ мења искључиво агрегацију, а не извор података. Очекивани број свећица по дану приказан је у табели 1.

Табела 1: Очекивани број свећица по мрежи и типу трговачког дана

Мрежа	Пун дан (390 мин.)	Скраћен дан (210 мин.)
1m	390	210
5m	78	42
15m	26	14

2.2.2 Димензија $A2$ — естиматори отпорни на скокове

Циљ сваког естиматора у овој групи јесте да оцени **искључиво континуирани део** волатилности, дакле оно што би RV био да скокова нема. Разлика RV и таквог естиматора представља оцену доприноса скокова.

Биповер варијација (BPV). Барндорф-Нилсен и Шепард (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2004) уместо квадрата једног приноса множе апсолутне вредности два суседна приноса. Пошто скок утиче на само два сабирка и то без квадрирања, његов утицај је потиснут:

$$BPV_t = \mu_1^{-2} \cdot \frac{n}{n-1} \sum_{i=2}^n |r_{t,i}| |r_{t,i-1}| \quad (14)$$

где је константа скалирања

$$\mu_1 = E[|Z|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0,7979, \quad \mu_1^{-2} = \frac{\pi}{2} \approx 1,5708 \quad (15)$$

Фактор корекције за коначан узорак $n/(n-1)$ рачуна се из стварног броја приноса тог дана након чишћења, никада из фиксиране константе: скраћени дани легитимно носе мањи број свећица, па би фиксиран делилац уносио систематску пристрасност на сваки такав дан.

Медијална реализована варијанса (MedRV). Андерсен, Добрев и Шаумбург (Andersen, Dobrev & Schaumburg, 2012) узимају медијану сваке тројке узастопних апсолутних приноса, чиме се највећи члан тројке игнорише:

$$MedRV_t = \frac{\pi}{6 - 4\sqrt{3} + \pi} \cdot \frac{n}{n-2} \sum_{i=2}^{n-1} \text{med}(|r_{t,i-1}|, |r_{t,i}|, |r_{t,i+1}|)^2 \quad (16)$$

Овај естиматор отпорнији је од BPV-а у ситуацији када се скокови јаве у узастопним приносима, дакле у случају у коме је BPV-ов производ двају суседних приноса потпуно контаминиран.

Биповер варијација са прагом (TrBPV). Трећа варијанта уклања приносе изнад прага изведеног из локалне волатилности пре него што се формирају унакрсни производи:

$$TrBPV_t = \mu_1^{-2} \cdot \frac{n}{n-1} \sum_{i=2}^n |\tilde{r}_{t,i}| |\tilde{r}_{t,i-1}| \quad (17)$$

где је принос са прагом дефинисан као

$$\tilde{r}_{t,i} = r_{t,i} \cdot \mathbf{1}\{|r_{t,i}| \leq \lambda \hat{\sigma}_t\} \quad (18)$$

Локална скала оцењује се робусно, преко медијане апсолутног приноса скалиране на јединицу стандардне девијације под нормалношћу:

$$\hat{\sigma}_t = \frac{\text{med}(|r_{t,i}|)}{0,6745} \quad (19)$$

Праг је фиксиран на $\lambda = 3,0$ кроз цео простор дизајна. Ова одлука је намерна: увођење прага као четврте димензије дизајна увећало би мрежу са 36 на 108 комбинација, а пошто се параметар односи само на један од три естиматора, дизајн би постао неуравнотежен и удели варијансе по фактору у анализи варијансе постали би неинтерпретабилни.

2.2.3 Димензија А3 — тестови за детекцију скокова

Наивни праг. Дан се проглашава даном са скоком ако укупан дневни принос пређе фиксиран број стандардних девијација:

$$S_t^{naive} = \frac{|r_{d,t}|}{\sqrt{BPV_t}}, \quad \text{скок ако } S_t^{naive} > 3 \quad (20)$$

Кључан детаљ имплементације јесте да се стандардна девијација у имениоцу изводи из естиматора отпорног на скокове, никада из стандардне девијације рачунате преко целог дана. Друга варијанта укључила би сам скок који се тестира у сопствени именилац, па би довољно велик скок надувао сопствени праг и избегао детекцију. Овај тест не користи се као озбиљна метода, већ као доња граница квалитета.

БНС тест. Барндорф-Нилсен и Шепард (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2006) пореде RV и естиматор отпоран на скокове, скалирано триповер квартичношћу. Релативни допринос скокова дефинише се као

$$RJ_t = \frac{RV_t - BPV_t}{RV_t} \quad (21)$$

Триповер квартичност, потребна за нормализацију, износи

$$TPQ_t = n \mu_{4/3}^{-3} \cdot \frac{n}{n-2} \sum_{i=3}^n |r_{t,i}|^{4/3} |r_{t,i-1}|^{4/3} |r_{t,i-2}|^{4/3} \quad (22)$$

Тест статистика има асимптотску стандардну нормалну расподелу под нултом хипотезом о одсуству скокова:

$$Z_t = \frac{RJ_t}{\sqrt{\theta \cdot \frac{TPQ_t}{n BPV_t^2}}} \sim N(0, 1) \quad (23)$$

где је константа асимптотске варијансе

$$\theta = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \pi - 5 \approx 0,6090 \quad (24)$$

Нормализација са $n BPV_t^2$, а не са RV_t^2 , јесте оно што даје исправну асимптотску скалу. Ово је провером потврђено: у ранијој верзији формуле, у којој је фактор n био изостављен, убаčen скок величине двадесет стандардних девијација производио је статистику од свега 0,69, док иста провера након исправке даје вредност око 8,0.

Ли-Микландов тест. Ли и Микланд (Lee & Mykland, 2008) не тестирају дан као целину, већ сваки **интрадневни принос** посебно, делећи га локалном оценом волатилности изведеном из клизног прозора од K претходних опсервација:

$$L_{t,i} = \frac{r_{t,i}}{\hat{\sigma}_{t,i}} \quad (25)$$

Локална оцена волатилности рачуна се биповер поступком, у сопственој конвенцији Лија и Микланда, дакле **без** корекције фактором μ_1^{-2} :

$$\hat{\sigma}_{t,i}^2 = \frac{1}{K-1} \sum_{j=i-K+1}^{i-1} |r_j| |r_{j-1}| \quad (26)$$

Ова конвенција има важну последицу коју је неопходно навести. Пошто изостављена корекција значи да $\hat{\sigma} \rightarrow \sigma\mu_1$, статистика под нултом хипотезом није стандардно нормална, већ износи

$$L_{t,i} \rightarrow \frac{Z}{\mu_1} = Z \cdot 1,2533 \quad (27)$$

дакле она је за 25% већа од $|Z|$. Критична вредност мора бити изведена уз ту конвенцију. Максимум апсолутних статистика дана приближно прати Гумбелову расподелу, са параметрима положаја и размере

$$C_n = \frac{\sqrt{2 \ln n}}{c} - \frac{\ln \pi + \ln(\ln n)}{2c\sqrt{2 \ln n}}, \quad S_n = \frac{1}{c\sqrt{2 \ln n}} \quad (28)$$

где је $c = \mu_1 = \sqrt{2/\pi}$. Критична вредност на нивоу поверења од 95% износи

$$q_n = C_n + S_n \beta^*, \quad \beta^* = -\ln(-\ln 0,95) \quad (29)$$

Дан се проглашава даном са скоком ако важи $\max_i |L_{t,i}| > q_n$. Критична вредност зависи од n и рачуна се за сваки дан посебно: фиксиран праг (на пример $|L| > 4,0$) помешао би димензију А1 са димензијом А3, јер би исти праг значео различит ниво значајности на различитим мрежама.

Дужина локалног прозора K фиксирана је на **четири трговачке сесије на свакој мрежи** ($K = 1560/312/104$ за мреже $1m/5m/15m$). Ово је намерна одлука, а не преузимање вредности из литературе: када би се дужина прозора изражена у сесијама мењала између мрежа, класификација скока зависила би од две ствари које се обе мењају са димензијом А1, што би искривило удео варијансе приписан дизајну мерења.

Ли-Микланд са контролом стопе лажних открића. Гумбелова критична вредност већ представља контролу грешке на нивоу породице **унутар једног дана**, преко свих n интрадневних тестова тог дана. Проблем који остаје јесте акумулација **преко дана**: и када је сваки дан појединачно исправно контролисан, хиљаде дана заједно генеришу лажна открића.

Бенјамини-Хохбергова процедура (Benjamini & Hochberg, 1995) примењује се стога преко клизног прозора од W претходних дана плус текућег дана. За сортиране p -вредности $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ проналази се највећи индекс који задовољава

$$k^* = \max \left\{ k : p_{(k)} \leq \frac{k}{m} q \right\} \quad (30)$$

а значајним се проглашавају сви тестови са $p \leq p_{(k^*)}$. Прозор износи $W = 250$ дана, што одговара приближно једној трговачкој години. Клизни прозор је обавезан: приме-на преко целог узорка класификовала би дан користећи p -вредности из година које му тек следе, што представља гледање унапред.

Емпиријска провера (AAPL, мрежа 5m, период 2012--2013) показује да удео дана са скоком пада са 31,9% на 17,9%, уз неслагање двају варијанти на 14,0% дана.

2.2.4 Условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту

Ово је место на коме се димензије А2 и А3 срећу и једино место у ком се обе одлуке истовремено уграђују у улазне податке модела.

Безусловна декомпозиција, каква се често среће, дефинисала би компоненте као $J_t = \max(RV_t - BPV_t, 0)$ и $C_t = RV_t - J_t$. Она зависи искључиво од естиматора, а никада од теста: заменом БНС теста Ли-Микландовим, вредности J и C остале би идентичне, што би димензију А3 учинило потпуно безефектном за сваки улаз модела. То би поништило саму сврху рада.

Условна декомпозиција (Andersen, Bollerslev & Diebold, 2007) то исправља тако што скоковиту компоненту признаје само на данима на којима је тест значајан:

$$J_t = \mathbf{1}\{\text{тест значајан на дан } t\} \cdot \max(RV_t - \widehat{BPV}_t, 0) \quad (31)$$

$$C_t = RV_t - J_t \quad (32)$$

Сада J зависи и од тога који је естиматор употребљен (димензија А2) и од тога који је тест прогласио дан даном са скоком (димензија А3). На данима без значајног теста важи $J_t = 0$ и сва варијација приписује се континуираном делу, што је и теоријски исправно: емпиријски је утврђено да просечан јаз $(RV - BPV)/RV$ износи свега 3,5%, што значи да је сирови јаз на данима без скока шум естиматора, а не скок.

Иста јединствена формула користи се за сваку од четири варијанте теста. Давање другачије формуле једној варијанти (на пример сумирање квадрата означених приноса за Ли-Микландов тест) помешало би „ефекат теста“ са „ефектом формуле“ у истом фактору анализе варијансе.

2.2.5 Простор дизајна мерења

Комбиновањем трију фактора добија се простор дизајна

$$D = A1 \times A2 \times A3, \quad |D| = 3 \times 3 \times 4 = 36 \quad (33)$$

Сваки дизајн идентификује се низом облика мрежа__естиматор__тест (на пример 5m__bpv__bns), који касније постаје кључ фактора у декомпозицији варијансе.

2.3 ИЗВЕДЕНЕ ПРОМЕНЉИВЕ КАО УЛАЗ МОДЕЛА

Величине описане у овом одељку не представљају експерименталну осу која се варира, него скуп променљивих које настају из дизајна мерења и заједно чине улаз предиктивних модела. Оне се међусобно не искључују: недељни просек није алтернатива дневној вредности, већ обе истовремено улазе у исту регресију. Пошто свака од њих директно зависи од трију димензија из одељка 2.2, промена дизајна мерења мења њихове бројчане вредности, а тиме и све што модели виде.

2.3.1 HAR агрегати

Из дневних мера граде се недељни и месечни просеци, који чине улаз HAR породице модела:

$$RV_{w,t} = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 RV_{t-j}, \quad RV_{m,t} = \frac{1}{22} \sum_{j=0}^{21} RV_{t-j} \quad (34)$$

Исти поступак примењује се и на компоненте C и J , дајући величине C_d, C_w, C_m и J_d, J_w, J_m . Три временска хоризонта одговарају Корсијевој хипотези о хетерогеном тржишту, према којој учесници реагују различитим брзинама.

2.3.2 Преглед скупа изведених променљивих

Изведене променљиве приказане су у табели 2, заједно са назнаком од којих димензија дизајна мерења свака зависи. Та зависност је суштинска за тумачење резултата: променљиве које зависе од димензија A2 и A3 мењају вредност са сваком изменом дизајна, док оне које зависе само од A1 остају идентичне кроз све комбинације естиматора и теста.

Основ за разлагање на семиваријансе јесте налаз Патона и Шепарда (Patton & Shepard, 2015) да је негативна семиваријанса знатно значајнија за будућу волатилност од позитивне. Индекс имплицитне волатилности узима се искључиво са доцњом од једног дана: коришћење вредности из истог дана за предвиђање тог истог дана представљало би гледање унапред.

Табела 2: Изведене променљиве и њихова зависност од димензија дизајна мерења

Група	Променљиве	Зависи од
НАР компоненте	RV_d, RV_w, RV_m	A1
Компоненте скокова	$C_d, C_w, C_m, J_d, J_w, J_m$, бинарни индикатор скока	A1, A2, A3
Семиваријансе	RS^+, RS^- , варијација са предзнаком SJ	A1
Мера прецизности	реализована кватичност RQ	A1
Полужни члан	дневни принос r_d	A1
Егзогена променљива	VIX са доцњом од једног дана	—

2.4 ДРУГИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФАКТОР: АРХИТЕКТУРЕ ПРЕДИКТИВНИХ МОДЕЛА

2.4.1 Конструкција циљне променљиве

Циљна величина јесте **h -дневни просек** будуће реализоване варијансе, што је Корсијева изворна НАР конструкција и оно што свака студија у овој области извештава:

$$y_{t,h} = \frac{1}{h} \sum_{i=1}^h RV_{t+i} \quad (35)$$

Хоризонти су $h \in \{1, 5, 22\}$, што одговара дану, недељи и месецу. Циљ се моделује у логаритамском простору:

$$\ln y_{t,h} = \ln \left(\frac{1}{h} \sum_{i=1}^h RV_{t+i} \right) \quad (36)$$

Разлог за логаритамску трансформацију јесте изражена десна асиметрија расподеле реализоване волатилности. Мали број модела, чија је позитивност структурна, уместо тога користи циљ у нивоима (одељци 2.4.3 и 2.4.7).

2.4.2 Проблем повратне трансформације и Јенсенова неједнакост

Ако модел предвиђа $\ln y$, наивна повратна трансформација $\exp(\widehat{\ln y})$ **систематски потцењује** ниво. Разлог је Јенсенова неједнакост: за конвексну функцију важи

$$E[\exp(X)] \geq \exp(E[X]) \quad (37)$$

па је $\exp(\widehat{\ln y})$ оцена условне **медијане**, а не условне средине. Пошто су QLIKE и RMSE минимизовани условном средином, потребна је корекција.

Уобичајена Гаусова корекција гласила би $a = \frac{1}{2}\sigma^2$, али она претпоставља да су резидуали тачно нормално распоређени. Резидуали реализоване волатилности то не морају бити, посебно код модела заснованих на стаблима. У овом раду корекција је стога **непараметарска**:

$$a = \ln\left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \exp(e_k)\right), \quad e_k = \ln y_k - \widehat{\ln y}_k \quad (38)$$

Повратна трансформација гласи

$$\hat{y} = \exp(\widehat{\ln y} + a) \quad (39)$$

Корекција a оцењује се **искључиво на валидационом преклопу** (последња година тренинга), никада на резидуалима унутар узорка: резидуали модела заснованих на стаблима унутар узорка близу су нуле, што би такве моделе тихо недовољно кориговало у односу на моделе оцењене методом најмањих квадрата.

За моделе који предвиђају **збир компоненти**, корекција мора бити оцењена на већ сабраној прогнози, и то као мултипликативни фактор:

$$m^* = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{y_k}{\hat{y}_k^{comb}}, \quad \hat{y}^{corr} = m^* \hat{y}^{comb} \quad (40)$$

Примена засебне корекције по компоненти и сабирање након корекције оставило би збир без икакве контролисане корекције, јер Јенсенова неједнакост није адитивна преко компоненти.

2.4.3 Три различита механизма позитивности

Волатилност је по дефиницији ненегативна, па сваки модел мора гарантовати ненегативну прогнозу. У овом раду постоје **три намерно различита механизма**, који се никада не обједињују, управо зато што рад испитује да ли сам механизам позитивности, а не само скуп улазних променљивих, утиче на тачност. У табели 3 приказана су сва три механизма са припадајућим моделима.

Табела 3: Три механизма обезбеђивања ненегативне прогнозе

Механизам	Модели	Начин гарантовања
Логаритам и непараметарска корекција	log_har, char, har_j, shar, harq, har_iv, arfima, стабла, PatchTST	Оцењивање у логаритамском простору, повратна трансформација преко експоненцијалне функције
Ненегативни најмањи квадрати у нивоима	har	Ненегативни коефицијенти уз ненегативне регресоре
Структурна мултипликативна форма	mem	Конвексна комбинација ненегативних чланова

2.4.4 HAR модел и његове варијанте

Полазна интуиција. Корси (Corsi, 2009) полази од хипотезе о хетерогеном тржишту: учесници реагују различитим брзинама (дневни трговци, недељни портфолио менаџери и дугорочни институционални инвеститори), па волатилност представља каскаду компоненти различитих временских хоризоната. Дуготрајно памћење тако се апроксимира без формалног дугомеморијског процеса.

Логаритамски HAR. Стандардна форма и референтни модел целог рада:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln RV_{d,t} + \beta_w \ln RV_{w,t} + \beta_m \ln RV_{m,t} + \varepsilon_t \quad (41)$$

Оцењује се обичним методом најмањих квадрата, а прогноза се враћа у ниво преко непараметарске корекције из одељка 2.4.2. Овај модел, а не har, јесте основа за релативни QLIKE.

HAR у нивоима са ненегативним најмањим квадратима. Иста скупина улазних променљивих, али потпуно другачији механизам позитивности:

$$y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d RV_{d,t} + \beta_w RV_{w,t} + \beta_m RV_{m,t} + \varepsilon_t \quad (42)$$

уз ограничење да су сви коефицијенти ненегативни:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta \geq 0} \|y - X\beta\|^2 \quad (43)$$

Пошто су сви регресори ненегативни (реч је о варијансама) и сви коефицијенти ненегативни, прогноза не може бити негативна по конструкцији. Нема логаритамске трансформације ни корекције повратне трансформације. Ова два модела остају трајно раздвојена: обједињавање у „један HAR“ избрисало би могућност поређења утицаја самог механизма позитивности.

CHAR. Уместо RV , као регресор користи се искључиво континуирана компонента:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln C_{d,t} + \beta_w \ln C_{w,t} + \beta_m \ln C_{m,t} + \varepsilon_t \quad (44)$$

HAR-J. Континуирана и скоковита компонента улазе као **одвојени** регресори, чиме се тестира да ли скокови имају другачију перзистентност:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln C_{d,t} + \beta_w \ln C_{w,t} + \beta_m \ln C_{m,t} + \beta_J \ln J_{d,t} + \varepsilon_t \quad (45)$$

SHAR. Дневна компонента раздваја се по предзнаку, чиме се хвата асиметрија коју описују Патон и Шепард:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta^+ \ln RS_t^+ + \beta^- \ln RS_t^- + \beta_w \ln RV_{w,t} + \beta_m \ln RV_{m,t} + \varepsilon_t \quad (46)$$

HAR-IV. HAR проширен индексом имплицитне волатилности са доцњом од једног дана, чиме се тестира да ли тржиште опција садржи информацију које нема у историји цена:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \beta_d \ln RV_{d,t} + \beta_w \ln RV_{w,t} + \beta_m \ln RV_{m,t} + \beta_{IV} VIX_{t-1} + \varepsilon_t \quad (47)$$

2.4.5 HARQ — модел изграђен на грешци мерења

HARQ (Bollerslev, Patton & Quaedvlieg, 2016) теоријски је најближи тези овог рада. Идеја је да коефицијент уз дневну компоненту не буде константан, већ да зависи од тога колико је мерење тог дана било поуздано:

$$\ln y_{t,h} = \beta_0 + \left(\beta_d + \beta_Q \sqrt{RQ_t} \right) \ln RV_{d,t} + \beta_w \ln RV_{w,t} + \beta_m \ln RV_{m,t} + \varepsilon_t \quad (48)$$

Када је реализована кватичност висока, дакле када је мерење тог дана било зашумљено, модел аутоматски смањује тежину те опсервације. Користи се квадратни корен реализоване кватичности, а не сама вредност, како би интеракциони члан остао истог реда величине као основни регресор.

Значај овог модела за рад је концептуалан: он представља постојећи, у литератури признат модел изграђен управо на претпоставци да грешка мерења систематски утиче на прогнозу. Овај рад ту идеју проширује тако што грешку мерења не моделује унутар једног модела, већ је варира експериментално.

2.4.6 ARFIMA — експлицитно дугорочно памћење

За разлику од HAR-a, који дуготрајно памћење апроксимира каскадом, ARFIMA га моделује експлицитно преко фракционог диференцирања:

$$(1 - L)^d (\ln RV_t - \mu) = \Psi(L) \varepsilon_t \quad (49)$$

Оператор фракционог диференцирања развија се у биномни ред, чији се коефицијенти рачунају рекурзивно:

$$(1 - L)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d}{k} (-L)^k, \quad w_k = w_{k-1} \cdot \frac{k-1-d}{k}, \quad w_0 = 1 \quad (50)$$

Параметар фракционог диференцирања d оцењује се локалним Витловим естиматором (Robinson, 1995), полупараметарским поступком који користи само ниске фреквенције периодograma и стога не захтева претпоставку о целом спектралном облику:

$$\hat{d} = \arg \min_d \left[\ln \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^m \ln \lambda_j \right] \quad (51)$$

где је $I(\lambda_j)$ периодограм на фреквенцији $\lambda_j = 2\pi j/n$. Након диференцирања, редови (p, q) бирају се по Бајесовом информационом критеријуму преко скупа $\{0, 1, 2\}^2$:

$$BIC = -2 \ln \hat{L} + k \ln n \quad (52)$$

Прогноза се потом ре-интегрише у нивое инверзним оператором $(1 - L)^{-d}$, чији се тежински коефицијенти такође рачунају рекурзивно:

$$v_k = v_{k-1} \cdot \frac{k-1+d}{k}, \quad v_0 = 1 \quad (53)$$

Важна имплементациона напомена: ре-интеграција мора бити извршена конволуцијом преко целе доступне диференциране историје, а не као „последњи ниво плус локална промена“. Оператор $(1 - L)^{-d}$ је дугомеморијски, па његова реконструкција зависи од читаве историје, и скраћивање би променило саму реконструисану вредност.

Модел се оцењује **независно по симболу**, за разлику од HAR породице која се може обједињавати кроз попречни пресек.

2.4.7 MEM — мултипликативни модел грешке

Енгл (Engle, 2002) предлаже мултипликативну поставку у којој се реализована варијанса представља као производ условне средине и позитивног случајног члана:

$$RV_t = \mu_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t > 0, \quad E[\varepsilon_t] = 1 \quad (54)$$

Условна средина прати рекурзију у GARCH стилу:

$$\mu_t = \omega + \alpha RV_{t-1} + \beta \mu_{t-1} \quad (55)$$

Позитивност је структурна: μ_t је конвексна комбинација ненегативних чланова, па

је $\mu_t \geq 0$ за свако t по конструкцији, без икакве логаритамске трансформације и без корекције повратне трансформације. То је трећи од три механизма из одељка 2.4.3.

Оцењивање се врши квази-методом максималне веродостојности уз експоненцијалну веродостојност:

$$\ell(\omega, \alpha, \beta) = \sum_t \left[-\ln \mu_t - \frac{RV_t}{\mu_t} \right] \quad (56)$$

уз ограничења $\omega > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0$ и услов стационарности $\alpha + \beta < 1$. Разлог за избор експоненцијалне веродостојности јесте робусност: оцена остаје конзистентна за било коју стварну расподелу грешке са позитивним носачем и јединичном средином, што је мултипликативни аналог Болерслевог резултата за GARCH.

Прогноза за хоризонт h добија се пројекцијом рекурзије унапред:

$$E[\mu_{t+1} | F_t] = \omega + \alpha RV_t + \beta \mu_t \quad (57)$$

$$E[\mu_{t+k} | F_t] = \omega + (\alpha + \beta)E[\mu_{t+k-1} | F_t], \quad k > 1 \quad (58)$$

а коначна прогноза јесте просек тих вредности преко $k = 1, \dots, h$, што одговара конструкцији циља из одељка 2.4.1.

2.4.8 Модели засновани на стаблима

Градијентно појачавање. LightGBM и XGBoost граде адитивни ансамбл плитких стабала одлучивања, где свако наредно стабло учи на резидуалима претходних:

$$F_M(x) = \sum_{m=1}^M v f_m(x) \quad (59)$$

где је v стопа учења, а f_m стабло оцењено на негативном градијенту функције губитка. Циљна функција са регуларизацијом гласи

$$\mathcal{L} = \sum_i L(y_i, \hat{y}_i) + \sum_m \Omega(f_m), \quad \Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2 \quad (60)$$

при чему T означава број листова, а w вредности у листовима.

Предност ових модела јесте способност хватања нелинеарних интеракција које линеарни HAR не може представити. Улазни скуп представља унију свих променљивих HAR породице, проширену полужним чланом:

$$X = \{RV_d, RV_w, RV_m, C_d, C_w, C_m, J_d, RS^+, RS^-, RV_d \sqrt{RQ}, VIX_{t-1}, r_d\} \quad (61)$$

Хиперпараметри су **фиксирани и наведени**, а не подешавани по прозору (двеста стабала, максимална дубина четири, петнаест листова, стопа учења 0,05). Разлог је методолошки: подешавани хиперпараметри учинили би да допринос варијанси одражава уложен труд у претрагу, а не саму архитектуру, што би обесмислило поређење са осталим факторима.

2.4.9 PatchTST — трансформерска архитектура

PatchTST (Nie и др., 2023) прилагођава трансформерску архитектуру временским серијама кроз два кључна елемента.

Сегментација на закрпе. Улазна секвенца дужине L дели се на сегменте (*patch*) дужине P , који постају токени:

$$N_{patches} = \left\lfloor \frac{L}{P} \right\rfloor \quad (62)$$

Сваки сегмент линеарно се пројектује у уграђени простор димензије d_{model} , уз додавање позиционог уграђивања:

$$z_j = W_p x_j + e_j \quad (63)$$

Овај поступак смањује број токена P пута у односу на приступ у коме сваки временски корак представља засебан токен, што квадратну сложеност механизма пажње чини подношљивом.

Механизам пажње. Језгро трансформера (Vaswani и др., 2017) јесте скалирана скаларна пажња:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (64)$$

где се упити, кључеви и вредности добијају линеарним пројекцијама уграђених сегмената. Вишеглава пажња примењује овај поступак паралелно у више подпростора:

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(h_1, \dots, h_N)W^O \quad (65)$$

Независност канала. Сваки улазни канал обрађује се независно, кроз исти енкодер са дељеним параметрима, што спречава да модел научи лажне зависности између канала на узорку ограничене величине.

Конфигурација у овом раду намерно је мала: дужина секвенце шездесет дана, дужина сегмента десет, димензија модела тридесет два, четири главе пажње и два слоја енкодера. Разлог је наведен у самом плану рада као мера ублажавања ризика: трансформерске архитектуре тестиране су на скуповима са стотинама хиљада тачака, док панел ове величине нуди знатно мање.

Улазни канали су $\{RV_d, C_d, J_d, RS^+, RS^-, r_d\}$. Ово је једини стохастички модел у раду, па се оцењује на **пет различитих семена**, уз извештавање средње вредности и стандардне девијације. Без тога није могуће разликовати ефекат архитектуре од шума иницијализације.

2.4.10 Темелјни модели временских серија

Темелјни (*foundation*) модели представљају најновији правац: реч је о моделима претходно обученим на великом броју разноврсних временских серија, који се потом примењују **без икаквог додатног обучавања** (*zero-shot*).

У овом раду користи се IBM Granite TinyTimeMixer, са **тачно прикованим** контролним тачкама. Прикивање је методолошки неопходно: различита издања обучена су на различитим скуповима података, па би провера контаминације над неприкованим моделом била бесмислена. Реализоване варијанте приказане су у табели 4.

Модел `ttm_c_plus_j` прогнозира континуирану компоненту на уобичајеном логаритамском путу, а скоковиту компоненту у **нивоима**, јер $J_t = 0$ важи на већини дана, па

Табела 4: Варијанте темељног модела и њихова зависност од фактора мерења

Варијанта	Улаз	Зависи од
ttm_rv	серија $\ln RV_d$	мреже
ttm_c	серија $\ln C_d$	мреже, естиматора, теста
ttm_c_plus_j	серије C и J одвојено	мреже, естиматора, теста
log_har_ttm	хибрид са $\log_har$	мреже

је $\ln J$ недефинисан. Компоненте се сабирају у нивоима и на збир се примењује **једна** комбинована корекција из одељка 2.4.2.

Хибридни модел комбинује прогнозе у логаритамском простору, пре корекције, са тежинама **фиксираним на 0,5 и 0,5 и никада оптимизованим**:

$$\widehat{\ln y}^{hybrid} = 0,5 \widehat{\ln y}^{log_har} + 0,5 \widehat{\ln y}^{ttm} \quad (66)$$

Разлог за фиксиране тежине идентичан је разлогу за фиксиране хиперпараметре стабала: оптимизована комбинација одражавала би уложен труд у претрагу, а не архитектуру.

Провера контаминације предтренирања представља првокласни, забележени артефакт. Она пореди објављени датум одсецања података за предтренирање са тест периодом и уписује резултат **у оба случаја**, чист или не. Када се контаминација утврди, преклапање се квантификује, а модел се **задржава у анализи уз ознаку да је контаминиран**: никада се тихо не избацује нити тихо третира као чист.

2.5 ВАЛИДАЦИОНИ ПРОТОКОЛ

2.5.1 Усидрена унапредна валидација

Свака подела података мора искључити свако цурење информација из будућности. Користи се **усидрена** (*anchored*) унапредна валидација, код које је почетак тренинга фиксиран, а само се крај тренинга шири:

$$\text{прозор } w : \quad \text{тренинг} = [T_0, T_0 + 5 + w], \quad \text{тест} = [T_0 + 5 + w, T_0 + 6 + w] \quad (67)$$

Укупно се формира једанаест прозора над периодом 2010--2025: први прозор тренира на периоду 2010--2014 и тестира на 2015, а једанаести тренира на 2010--2024 и тестира на 2025. Валидација никада није клизна, јер фиксирано сидро обезбеђује да се сав

распожовиви историјски узорак увек користи.

2.5.2 Валидациони преклоп

Унутар сваког прозора, последња година тренинга издваја се као **валидациони преклоп**. Он се користи искључиво за две сврхе:

1. оцелу непараметарске корекције повратне трансформације (одељак 2.4.2),
2. оцелу Минцер-Зарновиц коефицијената за рекалибрацију (одељак 2.6.4).

Никада се не користи за подешавање хиперпараметара нити за евалуацију. Ова раздвојеност је суштинска: коришћење истих података за оцелу корекције и за извештавање резултата представљало би прикривени облик гледања унапред.

2.5.3 Обрада стохастичких модела

За PatchTST, једини стохастички модел, примарна извештавана величина усредњава **губитке по семену**, а не прогнозе:

$$\bar{L} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S L(y, \hat{y}^{(s)}) \quad (68)$$

Ансамбл усредњених прогноза постоји као експлицитно **одвојена, секундарна** величина и никада не замењује примарну. Код ансамбла, усредњавање се врши у логаритамском простору, пре повратне трансформације:

$$\widehat{\ln y}^{ens} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \widehat{\ln y}^{(s)}, \quad \bar{a} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S a^{(s)} \quad (69)$$

$$\hat{y}^{ens} = \exp(\widehat{\ln y}^{ens} + \bar{a}) \quad (70)$$

Усредњавање већ трансформисаних прогноза двоструко би урачунало корекцију сваког семена.

2.6 ЕВАЛУАЦИЈА

Метрике су организоване у четири нивоа, јер мере суштински различите ствари.

2.6.1 Ниво 1 — тачност прогнозе

Фундаментални проблем. Стварна волатилност је немерљива, па се прогнозе пореде у односу на зашумљен прокси. Патон (Patton, 2011) показао је да већина уобичајених функција губитка даје **погрешно рангирање модела** када је прокси зашумљен, и извео потребне и довољне услове које функција губитка мора испунити да би рангирање било робусно.

QLIKE (примарна метрика). Робусна је на шум у проксију:

$$QLIKE_t = \frac{y_t}{\hat{y}_t} - \ln\left(\frac{y_t}{\hat{y}_t}\right) - 1 \quad (71)$$

Губитак је нула само када се прогноза тачно поклопи са оствареном вредношћу. Функција је **асиметрична**: потцењивање волатилности кажњава се јаче од прецењивања, што је економски исправно, јер је потценити ризик скупље.

RMSE (секундарна). Такође робусна на шум у проксију, али симетрична:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (72)$$

MAE (додатна). Није робусна на шум у проксију:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N |y_t - \hat{y}_t| \quad (73)$$

Важна методолошка напомена: QLIKE и RMSE минимизовани су **условном средином**, а MAE **условном медијаном**. Поређење модела по MAE над средински-коригованим прогнозама кажњавало би модел зато што ради тачно оно што QLIKE захтева. Зато се као обавезан партнер рачуна варијанта са корекцијом $a = 0$:

$$MAE^{med} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N |y_t - \exp(\widehat{\ln y_t})| \quad (74)$$

Релативни QLIKE. Приказна мера која резултате чини одмах читљивим:

$$\text{relQLIKE} = \frac{\overline{QLIKE}_{model}}{\overline{QLIKE}_{log_har}} \quad (75)$$

Ово је **однос средина, никада средина односа**. Разлика није техничка ситница: средина односа експлодира чим губитак референтног модела на једном јединном дану приђе нули, што се дешава, па један дан може преузети цео извештани број. Референтни модел је `log_har`, а вредност 0,95 значи 5% боље од референтног.

2.6.2 Ниво 2 — статистичка значајност

Диболд-Маријанов тест. За два модела рачуна се дневна разлика губитака (Diebold & Mariano, 1995):

$$d_t = L_t^{(A)} - L_t^{(B)} \quad (76)$$

Тест статистика пореди просек те разлике са њеном дугорочном стандардном грешком:

$$DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{V}(\bar{d})/N}} \quad (77)$$

Пошто су циљне вредности на $h = 5$ и $h = 22$ преклапајући просеци, разлика губитака је аутокорелисана, па се користи Њуи-Вестова НАС варијанса (Newey & West, 1987) са $h - 1$ померајем:

$$\hat{V}(\bar{d}) = \gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^{h-1} \left(1 - \frac{k}{h}\right) \gamma_k \quad (78)$$

Примењује се и Харви-Лејборн-Нјуболдова корекција за мале узорке (Harvey, Leybo-

urne & Newbold, 1997):

$$DM^* = DM \sqrt{\frac{N + 1 - 2h + h(h - 1)/N}{N}} \quad (79)$$

Контрола вишеструког тестирања. Са тридесет шест дизајна и око четрнаест модела, исцрпно поређење свих парова даје хиљаде тестова, па би се при $\alpha = 0,05$ стотине „значајних“ резултата појавило чисто случајно. Свака извештавана **породица** тестова стога пролази кроз Бенјамини-Хохбергову контролу стопе лажних открића, истом процедуром описаном у одељку 2.2.3. Породица се мора навести експлицитно и бележи се уз резултат, јер контрола стопе лажних открића нема смисла без изјаве над чим се контролише.

Скуп поверења модела. Хансен, Лунде и Насон (Hansen, Lunde & Nason, 2011) предлажу поступак који полази од свих модела и итеративно одбацује најгори док се преостали не могу статистички разликовати међусобно.

Суштинска напомена, коју рад мора експлицитно навести, јесте да **припадност скупу поверења није рангирање тачкастих губитака**. Модел са вишим просечним QLIKE-ом од неког елиминисаног модела може ипак остати у скупу, јер елиминација зависи од односа разлике губитака према њеној стандардној грешци, а не од саме разлике: стабилан модел који је благо лошији преживљава, док модел са бољим просеком али нестабилном серијом разлика бива одбачен. Унутар скупа не постоји уређење, а величина скупа мери **снагу узорка**, а не квалитет модела.

2.6.3 Ниво 2 — декомпозиција варијансе

Ово је централни резултат рада и одељак који даје бројчан одговор на питање из наслова.

Зависна променљива јесте **дневни QLIKE губитак**, један ред по комбинацији (модел, дизајн, хоризонт, симбол, дан). Коришћење средина ћелија не би оставило никакав члан грешке, па оцена не би била могућа.

Модел декомпозиције за моделе осетљиве на дизајн гласи:

$$L_{ijklmn} = \mu + \tau_i^{model} + \gamma_j^{grid} + \delta_k^{est} + \psi_l^{test} + \rho_m^{regime} + \phi_n^{symbol} + (\gamma\delta)_{jk} + (\gamma\psi)_{jl} + (\tau\psi)_{il} + \varepsilon_{ijklmn} \quad (80)$$

Четири својства ове поставке методолошки су суштинска.

1. Оцењивање по хоризонту, никада обједињено. Хоризонт се налази у кључу реда, али **није** фактор у формули. Разлог је то што $h = 1$, $h = 5$ и $h = 22$ имају различите скале циљне величине, па би обједињавање бацило објашњиву варијансу у члан грешке и умањило сваки парцијални ета-квадрат, укључујући управо удео мерења ради којег рад постоји.

2. Симбол као експлицитан блокирајући фактор. Остављен у резидуалу, симбол би надувао члан грешке и смањιο све извештаване уделе.

3. Сума квадрата типа III са сум-то-зеро контрастима. Дизајн је неуравнотежен по конструкцији, јер модели који зависе само од мреже добијају дуплиране редове преко дванаест комбинација естиматора и теста, и садржи три намерна интеракциона члана. При таквом дизајну тип II и тип III не слажу се око главних ефеката. Тип III без сум-то-зеро кодирања није добро дефинисан, јер главни ефекти зависе од произвољног избора референтне категорије, па се контрастно кодирање поставља експлицитно:

$$\sum_i \tau_i = 0, \quad \sum_j \gamma_j = 0, \quad \text{и тако редом} \quad (81)$$

4. Интеракциони чланови су структурни, а не случајни. Микроструктурни шум подиже RV приближно линеарно са бројем интрадневних опсервација (једначина 12), а естиматор отпоран на скокове погођен је тим истим шумом другачије, па понашање естиматора у односу на RV заиста зависи од мреже. Изостављање тих чланова тихо би пребацило део ефекта у главне ефекте.

Мера удела варијансе јесте парцијални ета-квадрат:

$$\eta_p^2 = \frac{SS_{effect}}{SS_{effect} + SS_{error}} \quad (82)$$

Ограничење које мора бити наведено у тексту рада. Различити дизајни мерења изведени су из **истих** сирових једноминутних свећица, па су вредности RV на мрежама $1m$ и $5m$ за исти дан високо корелисане. Претпоставка независности стандардног F -теста овде **не важи**. Последице су следеће:

- Парцијални ета-квадрат извештава се као **дескриптиван** удео варијансе, што не захтева независност.

- Сваки извештани F или p мора се читати уз **двосмерно кластерисане** стандардне грешке (Cameron, Gelbach & Miller, 2011), кластерисане истовремено по дану и по симболу:

$$\hat{V}_{2way} = \hat{V}_{day} + \hat{V}_{symbol} - \hat{V}_{day \cap symbol} \quad (83)$$

- Као алтернативна инференцијална путања користи се блок бутстрап преко дана, са дужином блока **једнаком хоризонту** h , истом конвенцијом коју користи и скуп поверења модела, како се две путање не би разилазиле по конструкцији.

Робусност на асиметрију је обавезна, а не опциона. Дневни QLIKE изразито је десно асиметричан, а узорак обухвата 2018. годину и период пандемије, па шачица дана може одредити уделе варијансе док излазна табела изгледа сасвим уредно. Иста декомпозиција стога се изводи **четири начина, један поред другог**, како је приказано у табели 5.

Табела 5: Варијанте провере робусности декомпозиције варијансе

Варијанта	Зависна променљива	Сврха
raw	дневни QLIKE	примарна
log	$\ln(QLIKE)$	смањује утицај репова
within_day_rank	ранг унутар дана	потпуно непараметарска
raw_ex_top1pct	без горњег 1% дана	одговор на питање да ли налаз важи и без марта 2020. године

Стабилни удели кроз све четири варијанте представљају јаку тврдњу о робусности, док нестабилност мора бити видљива **пре** него што се текст напише.

2.6.4 Минцер-Зарновиц регресија

Регресија остварене вредности на прогнозу (Mincer & Zarnowitz, 1969) открива систематску пристрасност коју QLIKE не издваја посебно:

$$y_t = \alpha + \beta \hat{y}_t + u_t \quad (84)$$

Тестирају се хипотезе $\alpha = 0$ и $\beta = 1$. Модел може имати низак губитак, а доследно потцењивати ниво волатилности. Пошто су резидуали на дужим хоризонтима аутокорелисани по конструкцији, користе се Њуи-Вестове НАС стандардне грешке са $h - 1$ померајем.

Коефицијенти се оцењују **искључиво на валидационом преклопу**, а рекалибрисани

QLIKE извештава се **упоредо** са сировим, никада уместо њега, јер би рекалибрација пре примарне метрике представљала гледање унапред.

2.6.5 Ниво 3 — економска евалуација

Прогноза волатилности користи се за израчунавање вредности при ризику:

$$VaR_t(\alpha) = z_{1-\alpha}\sqrt{\hat{y}_t} \quad (85)$$

где је $z_{1-\alpha}$ квантил стандардне нормалне расподеле (2,33 за ниво од 1%). Користи се квадратни корен прогнозиране варијансе, дакле стандардна девијација.

Кључно методолошко усклађивање. Пошто се RV рачуна искључиво из интрадневних приноса, а прекноћни принос је намерно искључен, $\sqrt{\hat{y}}$ представља стандардну девијацију **само интрадневног** кретања. Пробијања се стога морају мерити у односу на принос од отварања до затварања, никада у односу на серију од затварања до затварања. Коришћење ове друге систематски би потценило ризик, па би Купијецов тест одбацивао хипотезу због неусклађености јединица, а не због стварног налаза.

Индикатор пробијања дефинише се као

$$I_t = \mathbf{1} \{-r_{d,t} > VaR_t(\alpha)\} \quad (86)$$

Купијецов тест безусловне покривености. Проверава да ли број пробијања одговара декларисаном нивоу (Купиес, 1995):

$$LR_{uc} = -2 \ln \left[\frac{\alpha^x (1 - \alpha)^{N-x}}{\hat{\pi}^x (1 - \hat{\pi})^{N-x}} \right] \sim \chi^2(1) \quad (87)$$

где је x број пробијања, а $\hat{\pi} = x/N$ њихов емпиријски удео.

Кристоферсенов тест независности. Проверава да ли вероватноћа пробијања зависи од тога да ли је претходни дан био пробијање (Christoffersen, 1998). Ако се са n_{ij} означаи број прелаза из стања i у стање j :

$$LR_{ind} = -2 \ln \left[\frac{\hat{\pi}^{n_{01}+n_{11}} (1 - \hat{\pi})^{n_{00}+n_{10}}}{\hat{\pi}_{01}^{n_{01}} (1 - \hat{\pi}_{01})^{n_{00}} \hat{\pi}_{11}^{n_{11}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{n_{10}}} \right] \sim \chi^2(1) \quad (88)$$

Концептуални значај овог теста је велик: модел може имати тачно очекиван број пробијања, али ако се сва догоде исте недеље, реч је о катастрофалном моделу ризика.

Динамички квантилни тест. Представља строжу верзију провере независности (Engle & Manganelli, 2004). Величина „погодак“ регресује се на сопствене доцње и на сам ниво вредности при ризику, па се тестира да ли су сви коефицијенти једнаки нули:

$$Hit_t = I_t - \alpha, \quad Hit_t = \lambda_0 + \sum_{k=1}^K \lambda_k Hit_{t-k} + \lambda_{K+1} VaR_t + u_t \quad (89)$$

Лопезова функција губитка. Пробијања не само да броји, већ их кажњава сразмерно величини премашаја (Lopez, 1999):

$$L^{Lopez} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \left[1 + (\text{губитак}_t - VaR_t)^2 \right] I_t \quad (90)$$

Ово разликује модел који греша мало од модела који греша катастрофално, дакле разлику коју сам број пробијања не види.

Тестови се рачунају на **обједињеној унији свих тест прозора** (приближно 2.772 дана кроз једанаест прозора), а не по појединачном прозору: један прозор од 252 дана очекује свега око 2,5 пробијања на нивоу од 1%, што Купијецовом тесту даје суштински никакву снагу.

2.6.6 Ниво 4 — карактеризација детекције скокова

Методолошка напомена. Класификационе метрике (прецизност, одзив, F_1) овде **ни су применљиве**, јер не постоји основна истина: скок није опсервабилан догађај, него оно што естиматор прогласи скоком. Уместо тачности, мере се слагање и последице.

Жакаров индекс преклапања. Мери колико се две варијанте теста међусобно слажу:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (91)$$

Низак индекс значи да избор теста суштински мења улазне податке, што је сама премиса рада.

Удео дана са скоком. Мери колико је метода конзервативна:

$$\text{удео} = \frac{\text{број дана са детектованим скоком}}{\text{укупан број дана}} \quad (92)$$

Литература наводи типичан опсег од 5% до 15%, па вредност изван тог опсега сигнализира лоше подешен праг.

Удео скоковите компоненте у укупној варијанси. Мери економску значајност:

$$\text{удео } J = \frac{\sum_t J_t}{\sum_t RV_t} \quad (93)$$

Плацебо тест. Индикатори скокова насумично се пермутују кроз време, чиме се задржава њихова учесталост, али уништава веза са стварним данима. Ако побољшање опстане и са пермутованим индикаторима, оно **није** последица информације о скоковима, него артефакт структуре модела.

Важно ограничење јесте да је QLIKE недефинисан при $J_t = 0$ (дељење нулом и логаритам нуле), па се никада не примењује на серију скоковите компоненте, већ искључиво на прогнозу реализоване варијансе.

2.6.7 Стратификација резултата

Просек кроз цео узорак може сакрити да модел побеђује у мирним, а губи у турбулентним периодима, што је за управљање ризиком управо обрнуто од корисног. Све метрике рачунају се одвојено по три димензије, приказане у табели 6.

Табела 6: Димензије стратификације резултата

Димензија	Подела
Режим	мирни наспрам турбулентних периода, по квантилу RV_m
Присуство скока	дани са скоком наспрам дана без скока
Хоризонт	$h = 1, h = 5, h = 22$

Граница режима рачуна се **једном**, искључиво из тренинг података првог прозора, и трајно се памти. Она се никада не рачуна изнова из података прозора који је тренутно у обради: када би се граница померала по прозору, ознака режима за дати календарски дан постала би двосмислена, јер би зависила од тога који је прозор произвео прогнозу која се означава.

2.7 ПРАЗНИНА У ПОСТОЈЕЋОЈ ЛИТЕРАТУРИ

Преглед области показује да постоје три групе радова, од којих ниједна не одговара на питање које овај рад поставља.

Прву групу чине радови који уводе нове економетријске моделе, најчешће проширења хетерогеног ауторегресивног модела. Они пореде своје проширење са постојећим варијантама, али све моделе оцењују на јединственом, унапред изабраном скупу реализованих мера.

Другу групу чине радови који примењују методе машинског и дубоког учења. Они проширују скуп архитектура, али задржавају исту прећутну претпоставку: улазне мере су фиксне, а варира се само модел.

Трећу групу чине радови из области мерења, који уводе нове естиматоре или тестове за детекцију скокова. Они пажљиво испитују својства саме мере, али последице избора мере по тачност предвиђања обично не прате низводно, кроз више модела и хоризоната.

Изузетак у односу на прву групу представља модел HARQ, описан у одељку 2.4.5. Он изричито узима у обзир чињеницу да мерење садржи грешку и да та грешка варира кроз време, чиме потврђује да премиса овог рада није нова ни ексцентрична. Разлика је у томе што HARQ грешку мерења моделује унутар једног модела, уместо да је третира као димензију која се може експериментално варирати и чији се допринос може измерити.

Празнина је, дакле, следећа: не постоји систематско поређење у коме се дизајн мерења третира као експериментална оса равноправна избору модела, а њихови доприноси тачности раздвајају бројчано.

2.8 СИНТЕЗА ТЕОРИЈСКОГ ОКВИРА

Претходни одељци успостављају два одвојена извора варијације у тачности прогнозе.

Са једне стране, **дизајн мерења** чине три независне одлуке (фреквенција узорковања, естиматор отпоран на скокове и тест за детекцију скокова), које дају тридесет шест различитих, а подједнако легитимних начина да се из истих сирових података конструишу исте номиналне улазне величине. Свака од тих одлука мења вредности RV , C и J које модел види.

Са друге стране, **избор модела** обухвата распон од наивне основе, преко економетријске HAR породице и њених проширења, дугомеморијских и мултипликативних моде-

ла, до модела заснованих на стаблима, трансформерске архитектуре и темељних модела примењених без обучавања.

Постојећа литература варира искључиво другу димензију, док прву третира као фиксну и унапред дату. HARQ модел из одељка 2.4.5 представља важан изузетак, јер грешку мерења узима у обзир, али је моделује унутар једног модела.

Овај рад обе димензије третира равноправно и укршта их у потпуни факторски експеримент. Декомпозиција варијансе из одељка 2.6.3 представља апарат који разлике у губитку приписује појединачним факторима, чиме питање да ли мерење утиче више од архитектуре престаје да буде тврдња и постаје број који се може навести и проверити.

Преостала два елемента теоријског оквира не улазе у то укрштање, али су за тумачење резултата неопходна. Изведене променљиве из одељка 2.3 посредују између двају фактора: оне настају из дизајна мерења и представљају једини облик у ком га модели уопште виде, због чега промена дизајна и може да се одрази на тачност. Стратификација из одељка 2.6.7 дели већ добијене резултате по режиму, присуству скока и хоризонту, чиме открива да ли утврђени удели варијансе важе равномерно или само у појединим тржишним условима. Заједно, ова четири елемента чине оквир унутар кога се централно питање рада може не само поставити, него и бројчано проверити.

3 МЕТОДОЛОГИЈА

Ово поглавље описује поступак којим је спроведен експеримент. Најпре је дат преглед целокупног истраживачког тока, затим извор и припрема података, потом дизајн експеримента са свим фиксираним параметрима и, на крају, мере, правила искључивања и план статистичке анализе. Све вредности наведене у овом поглављу идентичне су у свим условима експеримента, осим оних које саме представљају експерименталне факторе.

3.1 ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЧКОГ ПОСТУПКА

Истраживање је спроведено као факторски експеримент у коме се укрштају две експерименталне осе описане у поглављу 2: дизајн мерења и архитектура модела. Циљ поступка јесте да се разлике у тачности предвиђања припишу појединачним изворима, па су сви кораци подређени захтеву да свака комбинација буде обрађена под идентичним условима.

Поступак се одвија у четири узастопне фазе:

1. **Прикупљање и чишћење података.** Интрадневне свећице на једноминутној резолуцији преузимају се из берзанског извора, филтрирају према стварном трговачком календару и проверавају на потпуност.
2. **Конструкција панела мерења.** За сваку од тридесет шест комбинација дизајна мерења рачунају се реализоване мере, спроводи се условна декомпозиција на континуирану и скоковиту компоненту и граде се HAR агрегати.
3. **Моделовање.** Сваки модел се оцењује и предвиђа кроз усидрену унапредну валидацију, за сваки хоризонт и сваки дизајн од кога зависи.
4. **Евалуација.** Прогнозе се оцењују функцијама губитка, пореде тестовима значајности, подвргавају економској провери и разлажу декомпозицијом варијансе.

Између друге и треће фазе стоји **замрзнут уговор о шеми панела**: скуп колона, њихових типова и јединица фиксиран је унапред и третира се као граница интерфејса. Тиме је обезбеђено да сваки модел види улазне податке у идентичном облику, без обзира на то из ког дизајна мерења они потичу, што је предуслов за поштено поређење.

3.2 ПОДАЦИ

3.2.1 Извор података

Полазна напомена тиче се доступности извора. Збирка *Oxford-Man Realized Library*, која је дуго била стандардни извор у овој области, више није доступна и институција је саопштила да не планира њену замену. Пошто готово сви радови на које се овај рад позива користе управо њу, њихова поставка се не може непосредно поновити, па је извор података морао бити изабран самостално.

Интрадневне свећице на једноминутној резолуцији преузимају се масовним извозом из берзанског извора. Преузимање се обавља у деловима од по осам година, јер извоз тихо скраћује одговор на приближно 2,5 милиона редова, што би при шеснаестогодишњем периоду довело до нечујног губитка података. Свака преузета датотека прати се **манифестом порекла** који садржи контролну суму садржаја, број редова и време преузимања, чиме се обезбеђује поновљивост: поновно преузимање не мења ништа осим ако се то изричито затражи.

Индекс имплицитне волатилности преузима се из јавне базе економских временских серија и користи се искључиво са доцњом од једног дана.

3.2.2 Узорак

Узорак обухвата **тридесет акција** којима се тргује на америчким берзама, у периоду од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2025. године. Символи су изабрани према дужини расположиве историје и обиму трговања, уз захтев да свака серија има најмање шеснаест година једноминутних података.

Панел уместо једне серије изабран је из три разлога. Прво, једна серија од шеснаест година даје око четири хиљаде дневних опсервација, што је недовољно за стабилно оцењивање трансформерских архитектура, које су у литератури тестиране на скуповима са стотинама хиљада тачака, док панел даје ред величине више. Друго, налаз потврђен на тридесет симбола робуснији је од налаза на једној серији. Треће, панел омогућава проверу да ли закључци зависе од ликвидности и сектора.

Пет од тридесет симбола односи се на компаније које нису основане у Сједињеним Државама, али се њиховим акцијама тргује на америчким берзама. То је наведено ограничење, а не замена за неамеричко тржиште: сви симболи деле исти трговачки календар, па рад не проверава робусност налаза на тржишту са другачијим радним временом.

3.2.3 Чишћење и контрола квалитета

Свакој свећици приступа се кроз низ провера изведених из **стварног трговачког календара**, а не из фиксiranог временског прозора. Фиксиран прозор би на данима са ранијим затварањем задржао велики број танких свећица након затварања тржишта, чији је медијан обима реда величине четрдесет пута мањи од обима у правој сесији.

Примењују се следећи кораци:

1. **Филтрирање према сесији.** Задржавају се само свећице унутар календарског прозора сесије за тај конкретан дан. Дани који нису права берзанска сесија одбацују се у целини, јер свећице од добављача повремено упадају на нерадне дане.
2. **Одбацивање артефаката.** Уклањају се свећице које истовремено имају нулти обим и нулту промену цене. Свећица са стварним обимом али без промене цене задржава се, јер представља легитиман миран тренутак.
3. **Уклањање дупликата** и сортирање по временској ознаци.
4. **Провера покривености.** Дан се задржава само ако број свећица достиже најмање 80% очекиваног броја за тај конкретан дан и притом није мањи од апсолутног прага од двадесет опсервација.

Два прага примењују се заједно јер ниједан сам није довољан: релативни праг од 80% за петнаестоминутну мрежу износи свега 20,8 свећица, па би дан са двадесет једном свећицом прошао, док апсолутни праг искључује скраћене дане на тој мрежи, где број свећица пада на четрнаест.

Праг се примењује **једном, на нивоу целе мреже**, а не засебно за сваки естиматор. Примена по естиматору оставила би дизајне засноване на биповер варијацији са више употребљивих дана него дизајне засноване на медијалној реализованој варијанси на истој мрежи. Резултат би био неуравнотежен факторски план, што би уделе варијансе у декомпозицији учинило неинтерпретабилним.

Поред тога, за сваки симбол спроводи се **тврда провера прилагођености корпоративним акцијама**. Ако се утврди да серија цена није прилагођена поделама акција, изградња панела се зауставља, јер би непрелагођена серија произвела лажне скокове на датумима подела. Ако само преузимање података о корпоративним акцијама не успе због мрежне грешке, провера се прескаче уз упозорење, али се процес не прекида.

3.2.4 Конструкција панела

За сваки симбол и сваку од тридесет шест комбинација дизајна мерења спроводи се следећи ток:

1. преузимање и чишћење једноминутних свећица;
2. преузорковање на мрежу дефинисану димензијом A1 и рачунање логаритамских приноса;
3. рачунање реализованих мера и условне декомпозиције, према димензијама A2 и A3;
4. изградња HAR агрегата клизањем преко **доступних трговачких дана**, никада календарских, при чему се непотпуни прозори остављају као недостајући;
5. провера према замрзнутој шеми панела;
6. уписивање у колонски формат за даљу обраду.

Прекноћни приноси ни у једном тренутку не улазе у реализоване мере: низ приноса сваког дана гради се искључиво из цена тог истог дана.

Пре уписивања, над састављеним панелом спроводе се две тврде провере исправности: идентитет семиваријанси из једначине (7) и поштовање апсолутног прага броја интрадневних опсервација. За разлику од бројаних дијагностика, ове провере заустављају процес ако не прођу, јер њихов пад указује на грешку у рачуну, а не на својство података.

3.3 ДИЗАЈН ЕКСПЕРИМЕНТА

3.3.1 Фактори и нивои

Експеримент укршта две експерименталне осе, чији су нивои дати у табели 7.

Комбиновањем трију димензија дизајна мерења добија се тридесет шест дизајна, а укупан број модела износи седамнаест. Свака комбинација оцењује се на три хоризонта ($h = 1$, $h = 5$ и $h = 22$ дана) и кроз једанаест валидационих прозора.

3.3.2 Свођење рачунског обима

Пун декартов производ свих комбинација износио би $36 \times 17 \times 3 \times 11 = 20\,196$ оцењивања, што је непотребно велико, јер већина модела не зависи од свих трију димензија дизајна мерења. Модел који као улаз користи само реализовану варијансу даје иден-

Табела 7: Експерименталне осе и њихови нивои

Оса	Димензија или група	Нивои	Број
Дизајн мерења	A1 — фреквенција узорковања	1m, 5m, 15m	3
	A2 — естиматор отпоран на скокове	BPV, MedRV, TrBPV	3
	A3 — тест за детекцију скокова	наивни, BNS, LM, LM-FDR	4
Архитектура модела	економетријски	наивни, HAR, log-HAR, HAR-J, CHAR, SHAR, HARQ, HAR-IV, ARFIMA, MEM	10
	засновани на стаблима	LightGBM, XGBoost	2
	секвенцијални	PatchTST	1
	темељни	ttm-rv, ttm-c, ttm-c+j, log-HAR-TTM	4

тичне прогнозе под свих дванаест комбинација естиматора и теста на истој мрежи, па би његово поновно оцењивање било само трошење времена.

Сваки модел зато декларише **од којих димензија његови улази стварно зависе**, а систем га оцењује једном по свакој различитој комбинацији само тих димензија, како је приказано у табели 8.

Табела 8: Зависност модела од димензија дизајна мерења

Зависност	Модели	Оцењивања
само A1	наивни, HAR, log-HAR, SHAR, HARQ, HAR-IV, ARFIMA, MEM, ttm-rv, log-HAR-TTM	3
A1, A2 и A3	HAR-J, CHAR, LightGBM, XGBoost, PatchTST, ttm-c, ttm-c+j	36

Ова одлука није само рачунска. Понављање идентичних редова кроз дизајне од којих модел не зависи унело би вештачки дуплиране опсервације у декомпозицију варијансе и исказало би лажну прецизност.

3.3.3 Фиксирани параметри

Све вредности наведене у табели 9 идентичне су у свим условима експеримента и нису подешаване према резултатима.

Табела 9: Фиксирани параметри експеримента

Параметар	Вредност	Разлог фиксирања
Период узорка	2010--2025	расположивост једноминутне историје
Праг за TrBPV	3,0 локалне девијације	увођење као четврте димензије дало би неуравнотежен план
Локални прозор LM теста	4 сесије на свакој мрежи	да се са мрежом мења само фреквенција, а не и дужина прозора
Клизни прозор FDR корекције	250 дана	приближно једна трговачка година; спречава гледање унапред
Минимална покривеност дана	80% очекиваног броја	филтрирање непотпуних сесија
Апсолутни праг опсервација	20	искључује петнаестоминутне скраћене дане
Хиперпараметри стабала	200 стабала, дубина 4, 15 листова, стопа 0,05	подешавање би мешало труд у претрази са ефектом архитектуре
Архитектура PatchTST	секвенца 60, сегмент 10, димензија 32, 4 главе, 2 слоја	намерно мала због величине узорка
Тежине хибридног модела	0,5 и 0,5	оптимизација би одразила претрагу, не архитектуру
Број семена	5	разликовање ефекта архитектуре од шума иницијализације
Контролна тачка темељног модела	тачно прикована ознака издања	различита издања имају различите скупове предтренирања

3.3.4 Ток једног валидационог прозора

Оцењивање сваког модела, за сваки дизајн и хоризонт, одвија се кроз једанаест усидрених прозора описаних у одељку 2.5.1. Један прозор пролази кроз следеће фазе:

1. **Подела.** Из панела се издвајају тренинг период са фиксираним почетком, валидациони преклоп као последња година тренинга и тест период као наредна година.
2. **Оцењивање.** Модел се оцењује искључиво на тренинг делу, без валидационог преклопа.
3. **Оцена корекције.** На валидационом преклопу рачуна се непараметарска корекција повратне трансформације, као и коефицијенти регресије за накнадну рекалибрацију. Овај преклоп се никада не користи за подешавање хиперпараметара нити за евалуацију.
4. **Предвиђање.** Прогнозе се производе за тест период и враћају у ниво помоћу корекције оцењене у претходном кораку.
5. **Бележење.** Уписују се прогноза, вредност пре повратне трансформације, износ корекције, ознака прозора и све величине потребне за евалуацију.

Прогнозе из свих једанаест прозора спајају се у јединствен скуп, над којим се потом рачунају све метрике. Прозори се не усредњавају међусобно, јер би усредњавање по прозору дало једнаку тежину прозорима различите дужине тест периода.

3.3.5 Провера контаминације предтренирања

Пре него што се произведе иједна прогноза темељног модела, спроводи се провера у којој се објављени датум одсецања података за предтренирање пореди са тест периодом. Резултат се уписује као трајан артефакт у **оба случаја**, и када преклапања нема и када га има.

Када се контаминација утврди, преклапање се квантификује, а модел се задржава у анализи уз изричиту ознаку да је контаминиран. Модел се никада не избацује тихо нити се тихо третира као чист, јер би оба поступка учинила резултат непроверљивим.

3.4 МЕРЕ

Мере су унапред подељене у три групе, како би се избегло накнадно тражење статистички значајних разлика међу великим бројем излазних величина.

Примарне мере. Служе за проверу хипотеза и наводе се у главним табелама:

- QLIKE функција губитка, као примарна мера тачности;
- релативни QLIKE у односу на референтни модел, као приказна мера;
- удели објашњене варијансе губитка по фактору, из декомпозиције варијансе;
- припадност скупу поверења модела.

Секундарне мере. Служе за поређење са ранијом литературом и за проверу доследности:

- RMSE и MAE, уз обавезну варијанту MAE прилагођену условној медијани;
- коефицијенти регресије реализоване вредности на прогнозу;
- рекалибрисани QLIKE, који се наводи упоредо са сировим, никада уместо њега;
- резултати тестова вредности при ризику.

Дијагностичке мере. Не служе за проверу хипотеза, него за контролу исправности:

- удео дана са детектованим скоком по дизајну;
- индекс преклапања између варијанти теста за детекцију скокова;
- удео скоковите компоненте у укупној варијанси;
- број искључених дана по разлогу искључивања;
- број опсервација по ћелији факторског плана.

3.5 ПРАВИЛА ИСКЉУЧИВАЊА

Следећа правила утврђена су **пре увида у резултате**:

- дан који не задовољава критеријуме покривености искључује се за целу мрежу, а не само за поједини естиматор, како би факторски план остао уравнотежен;
- дани у периоду загревања клизних прозора не улазе у статистику о скоковима, јер за њих локална оцена волатилности није дефинисана;
- дани за које циљна променљива није дефинисана, дакле последњих h дана сваке серије, искључују се из евалуације на том хоризонту;
- симбол чија серија има мање од шездесет опсервација у тренинг делу прозора изоставља се из оцењивања модела који се оцењују засебно по симболу, уз бележење;
- резултат се никада не искључује због тога што одступа од очекиваног. Дани са изразито великим губитком задржавају се у примарној анализи, а њихов утицај се

проверава засебном варијантом декомпозиције из које је изузет горњи проценат дана по губитку.

3.6 СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА

Провера хипотеза изведена је како следи.

X1 — доприноси ли информација о скоковима тачности. Пореди се модели који користе компоненте скокова са моделима који их не користе, унутар истог дизајна и хоризонта. Значајност се утврђује упареним тестом предиктивне тачности над серијама дневних губитака, уз корекцију за преклапајуће циљне вредности.

X2 — јача ли ефекат на краћем хоризонту. Иста поређења понављају се одвојено за сваки хоризонт, а закључак се изводи из поређења величине ефекта, не из пуког броја значајних резултата.

X3 — колики је удео дизајна мерења у односу на избор модела. Ово је централна хипотеза. Дневни губици се разлажу декомпозицијом варијансе из одељка 2.6.3, одвојено по хоризонту, са симболом као блокирајућим фактором и уз троје структурних интеракција. Удели се исказују као дескриптивни удели објашњене варијансе, а свака наведена значајност чита се уз двосмерно кластерисане стандардне грешке.

X4 — мења ли се рангирање при преласку на економску меру. Рангирање по QLI-KE пореди се са рангирањем по тестовима вредности при ризику. Тестови се рачунају на обједињеној унији свих тест прозора, јер један прозор нема довољну снагу.

X5 — опстаје ли побољшање уз насумично пермутоване индикаторе скокова. Индикатори се пермутују кроз време, чиме се задржава њихова учесталост а уништава веза са стварним данима, након чега се поређење понавља.

Пошто се укупно спроводи велики број тестова, свака извештавана породица поређења подвргава се контроли стопе лажних открића. Породица се наводи експлицитно и бележи уз резултат, јер контрола нема смисла без изјаве над чим се спроводи. Уз сваку наведену вредност значајности наводи се и величина ефекта, а закључак се никада не изводи само из вредности значајности.

3.6.1 Робусност

Декомпозиција варијансе спроводи се у четири варијанте наведене у табели 5, једна поред друге. Стабилност удела кроз све четири варијанте представља основ за тврдњу о робусности, док се нестабилност наводи као налаз, а не прикрива.

3.7 РАЧУНСКО ОКРУЖЕЊЕ И ПОНОВЉИВОСТ

Цео поступак имплементиран је у програмском језику Python, уз управљање зависностима које фиксира тачне верзије свих коришћених библиотека.

Две особине имплементације од методолошког су значаја. Прва је **регистарски образац**: естиматори, тестови за детекцију скокова и модели разрешавају се искључиво преко назива, из централног регистра, па се додавање нове варијанте своди на једну нову датотеку, без измене иједног постојећег фајла. Тиме је структурно онемогућено да било која варијанта добије повлашћен третман у коду, што је предуслов за поште-но поређење. Друга је **детерминизам**: једини стохастички модел оцењује се на пет унапред задатих семена, а примарна извештавана величина усредњава губитке по семену, не прогнозе, док ансамбл усредњених прогноза постоји као засебна, секундарна величина.

Аутоматизовани тестови покривају критичне делове: генерисање валидационих прозора, исправност повратне трансформације, поштовање регистарског обрасца и одсуство преласка између симбола при грађењу циљне променљиве и секвенци.

Подаци се не чувају уз изворни код, јер су у потпуности поново изводиви из извора на основу забележених манифеста порекла.

3.8 ОГРАНИЧЕЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ

Следећа ограничења проистичу из самог дизајна истраживања и наводе се унапред.

- **Зависност између дизајна.** Свих тридесет шест дизајна изведено је из истих сирових једноминутних свећица, па су вредности реализоване варијансе за исти дан високо корелисане. Претпоставка независности класичног теста стога не важи, због чега се удели варијансе исказују као дескриптивни, а свака значајност чита уз кластерисане стандардне грешке.
- **Једно тржиште.** Сви симболи деле исти трговачки календар, па рад не проверава да ли закључци важе на тржишту са другачијим радним временом.
- **Искључен прекноћни принос.** Реализована волатилност обухвата само интрадневно кретање, па се и економска евалуација односи искључиво на интрадневни ризик.
- **Изостављени модели.** Скуп модела не обухвата све архитектуре из литературе; избор је ограничен на оне које су или стандард у области или средиште актуелне расправе.

- **Фиксирани хиперпараметри.** Модели засновани на стаблима и секвенцијални модел нису подешавани, па њихови резултати представљају доњу границу могућег учинка тих архитектура. Та одлука је намерна, јер би подешавање помешало уложен труд у претрагу са ефектом саме архитектуре.

ЖИТЕПАТЫПА

- Andersen, T. G., Bollerslev, T., & Diebold, F. X. (2007). Roughing it up: Including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility. *The Review of Economics and Statistics*, 89(4), 701–720.
- Andersen, T. G., Dobrev, D., & Schaumburg, E. (2012). Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation. *Journal of Econometrics*, 169(1), 75–93.
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2006). Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation. *Journal of Financial Econometrics*, 4(1), 1–30.
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289–300.
- Bollerslev, T., Patton, A. J., & Quaedvlieg, R. (2016). Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, 192(1), 1–18.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2011). Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), 238–249.
- Christensen, K., Siggaard, M., & Veliyev, B. (2023). A machine learning approach to volatility forecasting. *Journal of Financial Econometrics*, 21(5), 1680–1727.
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Engle, R. F. (2002). New frontiers for ARCH models. *Journal of Applied Econometrics*, 17(5), 425–446.
- Engle, R. F., & Manganelli, S. (2004). CAViaR: Conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *The Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.

- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- Lee, S. S., & Mykland, P. A. (2008). Jumps in financial markets: A new nonparametric test and jump dynamics. *The Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- Leushuis, R. M., & Petkov, N. (2026). Advances in forecasting realized volatility: A review of methodologies. *Financial Innovation*.
- Lopez, J. A. (1999). Methods for evaluating value-at-risk estimates. *FRBSF Economic Review*, 2, 3–17.
- Mincer, J., & Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. *Y Economic forecasts and expectations* (срп. 3–46). National Bureau of Economic Research.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Nie, Y., Nguyen, N. H., Sinthong, P., & Kalagnanam, J. (2023). A time series is worth 64 words: Long-term forecasting with transformers. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- Patton, A. J., & Sheppard, K. (2015). Good volatility, bad volatility: Signed jumps and the persistence of volatility. *The Review of Economics and Statistics*, 97(3), 683–697.
- Robinson, P. M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *The Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.